La photosynthèse

Biologie végétale — Licence 1 · Support de cours — Hub Éducatif Multimodal

Définition

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes chlorophylliennes, les algues et certaines bactéries convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique. Elle produit des glucides à partir de dioxyde de carbone et d'eau, et libère du dioxygène. Équation bilan : 6 CO_2 + 6 H_2O + lumière donne $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2.

Le lieu : le chloroplaste

La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes, des organites présents surtout dans les cellules des feuilles. Ils contiennent la chlorophylle, un pigment vert qui absorbe la lumière bleue et rouge et réfléchit le vert. Le chloroplaste est délimité par une double membrane ; il contient des empilements de sacs aplatis, les thylakoïdes, baignant dans un liquide, le stroma.

La phase lumineuse

Elle a lieu dans la membrane des thylakoïdes. L'énergie lumineuse captée par la chlorophylle permet la photolyse de l'eau, qui libère du dioxygène. Elle produit deux molécules riches en énergie : l'ATP et le NADPH. Sans lumière, cette phase s'arrête.

Le cycle de Calvin

Il se déroule dans le stroma et ne dépend pas directement de la lumière. L'enzyme RuBisCO fixe le dioxyde de carbone sur une molécule à cinq carbones. Grâce à l'ATP et au NADPH de la phase lumineuse, le carbone fixé est transformé en glucides, comme le glucose, qui servent de réserve d'énergie et de matériau de construction à la plante.

Facteurs qui influencent la photosynthèse

L'intensité lumineuse, la concentration en dioxyde de carbone et la température limitent la vitesse de la photosynthèse. Au-delà d'un certain seuil, augmenter un facteur ne sert plus à rien : un autre facteur devient limitant.

Importance pour le vivant

La photosynthèse est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires : les producteurs fabriquent la matière organique consommée par les autres êtres vivants. Elle renouvelle aussi le dioxygène de l'atmosphère et fixe une partie du dioxyde de carbone émis.